

Nombre y Apellidos: _____

Ciclo Formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Módulo: Desarrollo de Interfaces

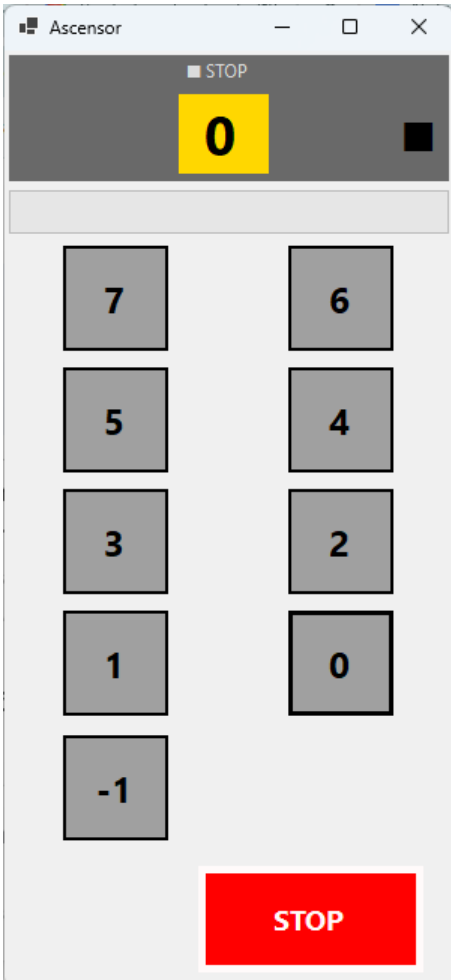
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO		NOTA EN ESTE EXAMEN (0-10)
RA1 (UD1)	DENOMINACIÓN: Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado. UNIDAD: 1	
	Preguntas en el examen RA1: Práctica (100%): Apartado a desarrollar en el proyecto funcional Visual Studio.	
RA4 (UD2)	DENOMINACIÓN: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad. UNIDAD: 2	
	Preguntas en el examen RA4: Tipo test: 1-14. (80%) Práctica (20%): Apartado a desarrollar en el proyecto funcional Visual Studio.	
RA5 (UD3)	DENOMINACIÓN: Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas. UNIDAD: 3	
	Preguntas en el examen RA5: Tipo test: 15-24. (60%) Práctica (40%): Informe Crystal Reports.	
RA6 (UD4)	DENOMINACIÓN: Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas. UNIDAD: 4	
	Preguntas en el examen RA6: Tipo test: 25-35. (50%) Práctica (50%): A desarrollar en el proyecto funcional Visual Studio.	

Parte práctica:

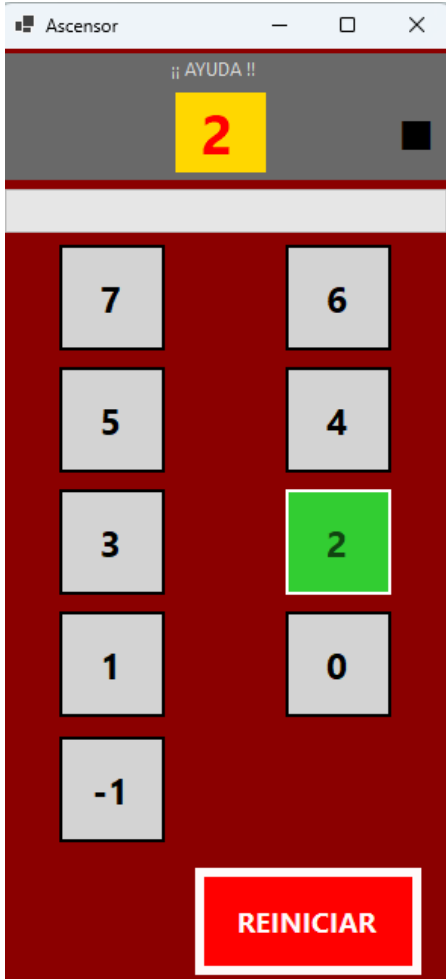
🔊 La duración prevista para el examen es de 2 h y 30 m, aunque el aula está reservada más tiempo para atender posibles imprevistos: **comprobación que el software para realizar la parte práctica funciona correctamente, descargarse previamente los proyectos y documentación de trabajo que el alumnado ha utilizado para realizar las tareas. Esta prueba se realizará sin conexión a Internet.** Al finalizar las actividades se subirán los ficheros pedidos a la tarea específica de la plataforma.

ACTIVIDAD 1 (RA1 100%, RA4 15% y RA6 50%)

Se va a desarrollar un proyecto con Visual Studio con el que queremos diseñar una interfaz para **una botonera de un ascensor** y para ellos vamos a implementar un sencillo simulador de un ascensor (tomad como ejemplo las capturas de este enunciado).

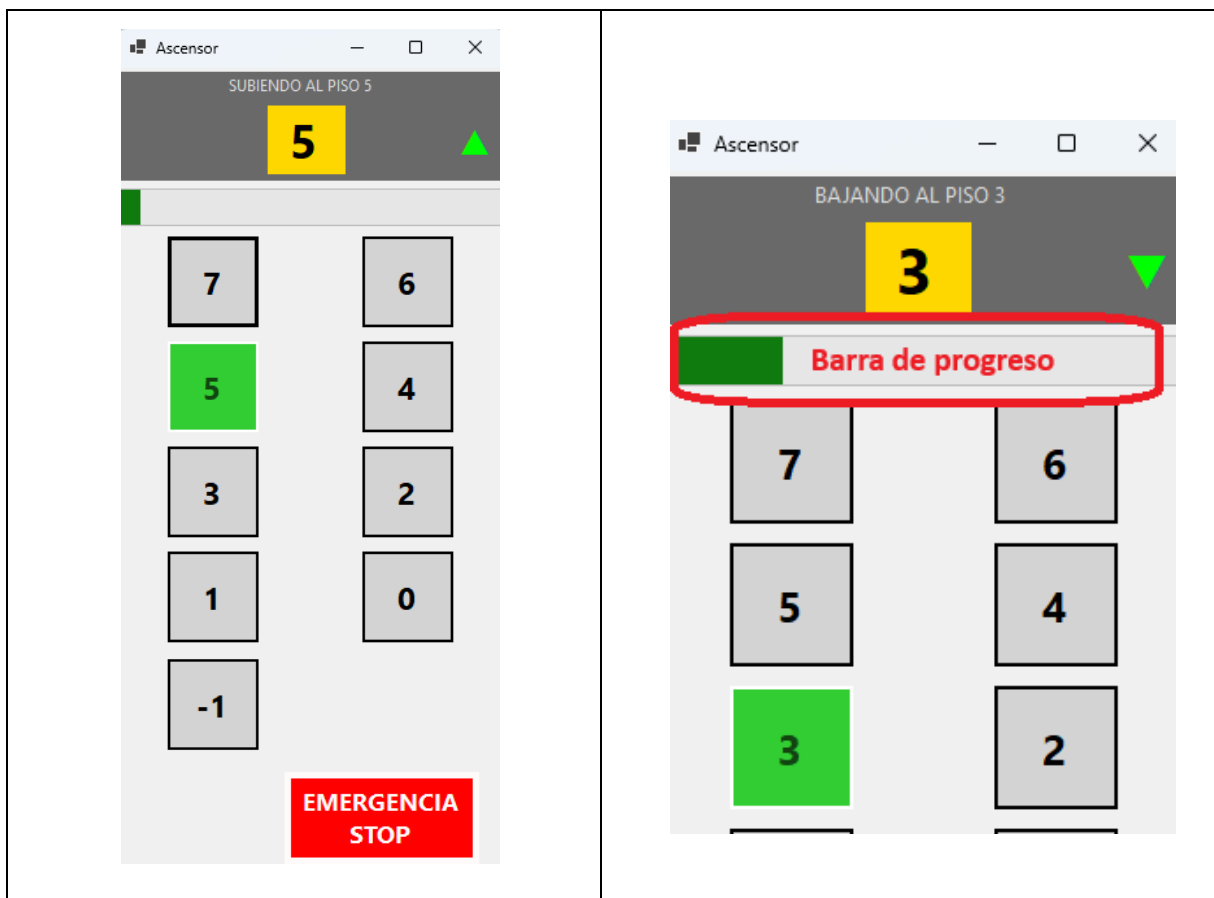


Ascensor: parada normal.



Ascensor: parada de emergencia.

La aplicación debe desarrollarse como un proyecto (una solución contenedora) **Windows Forms .NET**. El proyecto lo desarrollaremos siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador): separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la evolución por separado de ambos aspectos, incrementa reutilización y flexibilidad.



- Organiza el código fuente, la vista (formulario), las clases que necesites, los recursos, ..., desde el inicio. Crea una adecuada estructura de carpetas para mantener un proyecto claro y escalable. Por ejemplo, la funcionalidad de la aplicación siguiendo el patrón MVC marcará las diferentes carpetas, donde se alojarán uno o varios ficheros con las clases C# que se necesiten para resolver el ejercicio, los recursos, etc.
 - El modelo (se encarga de los datos) en esta aplicación debe mantener:
 - El estado del ascensor: si sube o baja, si está parado o se ha producido una emergencia.
 - El piso en el que se encuentra en todo momento y el piso destino.

Criterios de calificación (RA1 100% 6 puntos 3 para superar RA1):

- Organizar los recursos creando una adecuada estructura de carpetas (0,5 puntos).
- La clase C# que implementa el modelo (0,75 p).
- Aplicación funcional con lo básico del simulador:
 - Vista (diseño adaptable si cambia razonablemente algo la resolución de pantalla, utilización de controles adecuados para la disposición, botones centrados, ...) (2,5 puntos)
 - Funcionamiento lógico del simulador: Evento de emergencia, programación del componente Timer. (1,75 puntos)
 - Aportaciones, mejoras, etc. Por ejemplo, mejorar la UX con la animación de la barra de progreso, ... (0,5 puntos)

RA 4 20%, unidad 2, USABILIDAD y ACCESIBILIDAD: los principios y características que definen una interfaz "usable" y "accesible": (2 puntos)

- El contraste que sea alto: es fundamental para que personas con visión reducida puedan usar tu simulador.

- En el sistema de ayuda de las aplicaciones software de escritorio se debe implementar mecanismos de ayuda contextual para que los usuarios tengan una positiva experiencia. **Puede darse el caso además que algunos de esos usuarios tengan dificultades visuales por lo que esa ayuda contextual debe ofrecerse de tal forma que los lectores de pantalla lo identifiquen y lo reproduzcan.**

(RA 6 50%) Se trata de crear una parte del sistema de ayuda y la documentación para la aplicación que estamos desarrollando. Dispondrá de ayuda contextual para el usuario final y generará documentación XML que utilizaremos a futuro para elaborar una guía de referencia para **desarrolladores** que van a contribuir en el proyecto para sus actualizaciones y mantenimiento:

- Ayuda contextual en la aplicación (1 p).
- Documentación XML (1 p). El fichero XML que se genere en el proyecto una vez compilado debe estar lo mejor posible y para ello revisarás los avisos que consideres más relevantes y así obtener un XML bien conformado y útil para después generar* la guía de referencia:

	Código	Descripción	Proyecto	Línea
	CS1591	Se especificó la opción del compilador /doc, pero una o más construcciones no tenían comentarios.	AppAscensor	12

***En este examen no se va a generar la guía de referencia (se hizo en la tarea) solo los dejamos preparado para un futuro utilizar por ejemplo DocFX.**

- ✓ Revisa y edita los comentarios generados para asegurar que son correctos y comprensibles.
- ✓ Añade también documentación adicional donde sea necesario: Variables importantes, clases, métodos, propiedades,...

Consejos y recomendaciones

- La realización de esta práctica puede incluir múltiples variantes, puesto que depende en gran medida de cómo te sea más cómodo programar.
- Usar el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) con Windows Forms, aunque no es el enfoque nativo o más común para esta tecnología, ya que WinForms se inclina más hacia el modelo de "código detrás" (code-behind). Sin embargo, con un diseño cuidadoso, se puede lograr una separación efectiva.

Debes entregar una solución/proyecto Visual Studio. (10 puntos)

Una vez realizada la tarea tendrás que comprimir los archivos que has generado y subirlos a curso del Aula Virtual. La estructura de archivos a entregar dentro del archivo comprimido es como sigue:

- Un directorio llamado con el nombre del proyecto Visual Studio que has creado nuevo. El nombre del proyecto/solución que empiece con las iniciales de tus apellidos y nombre (ejemplo, RZL_SimuladorAscensor). En él se incluye: El proyecto/solución Visual Studio completo y funcional.

ACTIVIDAD 2 (RA5 40%)

Generar un nuevo informe Crystal Reports para un origen de datos de una sola tabla Excel. Generación de informe entrega de fichero .rpt. Desde el escritorio virtual de un sistema Windows 11 en: [Escritorio virtual en el Cloud](#) (Con la cuenta del CIPFD de Google)

Usuario: alumno**Clave:fpdrioja**

Está instalado Crystal Report 2020 y la conexión a la Excel ya está creada en **MisConexiones** e identificada como **VentasExamenFebreo** (configuración):

- Orígenes de datos ODBC (RDO) (64 bits).
- DSN de usuario: VentasExamenFebrero (Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)).
- Los campos de la tabla están pasados mediante comando (SELECT * FROM [ventas\$] al Explorador de Campos (Field Explorer).

Actividad: El informe a generar tendrá el diseño que más se adecue para mostrar las ventas por vendedor:

- De producto, fecha y total.
- Agrupado por vendedor y cada uno en una página.
- Calcula los totales (formato adecuado con símbolo de la moneda).
- Numeración de Páginas (Pie de Página).
- Fecha de impresión.

(4 puntos sobre 10)

 **Guarda el fichero del informe en documentos de tu máquina virtual y debes entregar ese fichero .rpt (PrimerySegundoApellidoInicial_ventas.mrt) en la tarea del examen.**

Entrega del examen (tarea en el curso Moodle)

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_DIxx_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así, por ejemplo, la alumna **Begoña Sánchez Mañas, para la primera unidad del MP de DI**, debería nombrar esta tarea como... **sanchez_manas_begona_DI04_Tarea**

Importante: Comprueba al subir la tarea (**si no está alguno de los ficheros será no entregado**) que está el proyecto Visual Studio completo en un fichero zip y el fichero .rpt del informe generado.